Solution. Comme $f(x) = 0$ et $\log x < 0$,

$$|f_n(x) - f(x)| = x^n < \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad n \log x < \log \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad n > \frac{\log \varepsilon}{\log x}.$$

Un rang N convient pour x si et seulement si $N > \frac{\log \varepsilon}{\log x}$; le plus petit, $N(\varepsilon, x)$, dépend de ε et de x. Lorsque $x \to 1^-$, on a $\log x \to 0^-$, donc $N(\varepsilon, x) \to +\infty$: aucun rang N ne convient pour tous les x à la fois.

Autrement dit : si n est fixé, aussi grand soit-il, il existe toujours des points x proches de 1 où $f_n(x) = x^n$ est proche de 1, donc loin de $f(x) = 0$. C'est ce qui permet à la limite d'être discontinue.